

两级供应关系装备常用备件初始配置模型

周伟, 郭波, 张涛

(国防科学技术大学信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

摘要: 以我军武器装备常用备件修理与供应现实背景为依托, 根据两级供应关系的装备系统常用备件初始配置的特点, 提出了在给定初始备件配置方案条件下的不修复备件、可修复备件的备件满足率计算模型, 并在此基础上建立了基于两级供应关系的装备初始备件配置模型。该模型以初始备件配置费用为优化目标, 通过优化备件配置结构, 生成较好的初始备件配置方案, 从而节约备件配置费用, 避免造成资源浪费。

关键词: 优化配置模型; 两级供应; 初始备件; 常用件

中图分类号: TP 301

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1001-506X.2011.01.18

Initial configuration model for common equipment parts based on two-class supply relationship

ZHOU Wei, GUO Bo, ZHANG Tao

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: According to the real background of repair and supply of common parts in the weapon equipment of the PLA, under a given initial spares configuration, a calculating model of the spares fill rate about the non-repairable parts and repairable parts is proposed based respectively on the characteristics of the initial configuration of common spares of a two-class-supply-relationship-based weapon system, then a two-class-supply-relationship-based initial spares configuration model of missile systems is built. This model aims to save the spares configuration cost and avoid waste of resources through optimizing the spares configuration structure and generating a better initial spares configuration scheme.

Keywords: optimal configuration model; two-class supply; initial spare; common parts

0 引言

备件从装备备件供应保障的时间上可分为初始备件和后续备件。初始备件是装备形成战斗力的初始保障期内, 装备使用与维修所需要的备件^[1]。该类备件随装备一起交付部队, 其费用计入装备成本。初始备件从承制方采购, 或是承制方制造的, 或是承制方从转承制方、供应方得到的。在采购装备的同时, 部队相关部门与承制方往往需要协商确定初始备件的种类和数量, 即所谓的装备初始备件配置问题。初始备件种类与数量确定是否合理直接影响装备初始保障期间的战备完好性与装备战斗力的形成。本文的两级供应关系指的是一个中心仓库以及多个分仓库的备件供应结构, 其分别与相应的维修保障机构对应, 即代表数个基层级备件仓库以及一个上级维修保障机构所属的中心仓库所对应的装备维修保障层级结构。该种维修保障层级结构

在部队比较普遍。本文主要针对基于两级供应关系的初始备件配置模型进行研究, 力求在满足保障效能指标要求的前提下使得初始备件配置费用最少。

当前国内外对初始备件配置的研究较少, 仅有的一些研究主要局限于单级供应关系的情况^[2-5]。两级供应关系的初始备件保障效能除了取决于备件配置量外还与备件在中心仓库与各分仓库之间的分配比例以及备件库存策略有关, 所以不能用计算单级供应关系初始备件的方法确定两级供应关系初始备件配置量。基于两级供应关系的初始备件配置问题是多级备件库存优化问题的一种, 在多级备件库存研究方面, 国内外展开了大量卓有成效的研究^[6-14]。当前的研究主要针对贵重不常用件, 主要关注装备(设备)稳定运行后的备件保障效能评估与库存决策, 并不能解决初始备件配置这类特殊的问题^[15-21]。两级供应关系的初始备件优化配置研究是以一定的库存策略为前提的, 常见的

收稿日期: 2009-12-14; 修回日期: 2010-05-29。

基金项目: 国家自然科学基金(70971132)资助课题

作者简介: 周伟(1985-), 男, 博士研究生, 主要研究方向为装备综合保障、可靠性工程。E-mail: zhouwei_nudt@163.com

库存策略有连续检查策略与周期检查策略两大类。目前,国内外很多关于多级备件库存的研究以 $(s-1, s)$ 策略为基本前提, $(s-1, s)$ 策略是连续检查策略的一种,主要针对贵重不常用备件,其基本思想是当分仓库某部件发生故障动用了分仓库库存时,中心仓库在有该种备件的前提下立即对分仓库进行补充。很明显, $(s-1, s)$ 策略对于占装备备件库存绝大多数的常用备件来说是难以想象的,其对于中心仓库的运输能力有很高的要求,同时高昂的运输费用难以让装备使用部门接受。部队对常用备件采用的库存策略一般为 (t, S) 策略, (t, S) 策略是周期检查策略的一种,即以固定的周期监控各分仓库备件库存,发出备件申领请求,以使得备件到达时分仓库备件库存量达到一个预定值 S 。在库存策略为 (t, S) 策略的前提下,本文将分别针对不修复备件和可修复备件的初始配置问题展开研究,给出了初始保障期内备件保障效能的评价模型,然后对初始备件配置方案进行优化,从而确定各级仓库的初始备件配置量,使其在满足备件保障效能要求的前提下尽量降低初始备件配置费用。

1 问题描述与基本假设

1.1 问题的参数描述

某中心仓库对应 M 个分仓库,各分仓库对应的维修保障机构保障的某型装备的数量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_M, m_i$ 代表分仓库 i 需要保障的武器装备数量, Z 代表装备的总数,即 $Z = \sum_{i=1}^M m_i$ 。设该武器装备由 N 种部件构成,每一种部件的机用数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_N$ 。部件 j 的初始保障期为 T_j ,在 t 时间内,部件 j 失效事件的到达服从期望值为 $\lambda_j t$ 的泊松分布。分仓库备件 j 的申领(送修)周期为 D_j ,为了便于管理,各分仓库同种备件申领工作在同一时间进行。要求确定合理的初始备件配置方案,使得初始保障内部件 j 的备件满足率不低于 $\bar{P}_j$,且初始备件配置费用最少。 c_j 表示备件 j 的单价。备件配置方案可以用 $S = (s_{11}, s_{12}, \dots, s_{1N}, \dots, s_{MN}, s_{01}, \dots, s_{0N})$ 表示, s_{ij} 表示第 i 个分仓库第 j 种备件的初始配置量, $i=1, 2, \dots, M, j=1, 2, \dots, N, s_{0j}$ 表示备件 j 中心仓库初始配置量。对于可修复备件 j, r_j 表示其在分仓库修理的百分数, μ_j 表示其在分仓库维修时间服从负指数分布的修复率,可修复备件 j 在中心仓库的维修时间远小于故障件送修周期 D_j 。

1.2 基本假设

为简化和说明问题,本文以美军应用较为广泛的METRIC理论为基础^[21],结合我军装备备件保障实际,进行如下假设:

- (1) 各分仓库之间不存在横向的备件转运和维修;
- (2) 分仓库备件申领时间忽略;
- (3) 备件费用只考虑备件本身的订购费用。运输费用、库存费用和相关管理费用忽略不计;
- (4) 不考虑维修保障能力约束、管理等因素造成的时间延误;
- (5) 分仓库的备件库存策略为 (t, S) , S 即为分仓库的初始配置量;

(6) 各分仓库保障的武器系统在初始保障期间工作任务强度相同;

(7) 各仓库对应的维修机构维修能力无限;

(8) 上个送修周期送修的备件在下一送修周期到来前能全部修复;

(9) 不考虑预防性维修所消耗的备件。

2 初始备件配置模型

2.1 不修复备件满足率计算

不修复备件是指故障或者损坏后,不能用经济可行的手段加以修复的备件^[1]。不修复备件在消耗规律上与零售业的商品类似。在民用领域越来越多的零售企业利用需求的时空聚集可以降低不确定性的原理来降低安全库存的成本。故一个合理的不修复备件初始配置方案必须权衡好两个方面:一方面,尽量将备件集中于中心仓库实现初始备件共享,从而降低初始配置成本;另一方面,各分仓库的安全库存要足够以极大的概率维持到订货时间点的到来。下面将给出计算确定初始备件配置方案下不修复备件满足率的计算模型。

根据 (t, S) 策略,当装备发生故障时,如果其所属的分仓库有备件就发放相应的备件,如果分仓库没有该种备件,就发生一次备件短缺,待到固定的备件申领时刻分仓库向中心仓库申领该周期内部件故障所消耗的备件,将各分仓库备件库存补回原来的库存水平。当备件申领时间中心仓库备件库存不能满足所有分仓库的备件需求时,按照分仓库部件故障时间的先后顺序优先满足先发生故障装备的备件需求。

令 $IP_j(t)$ 表示 t 时刻各分仓库已从中心仓库获取的备件 j 的数目, $IO_j(t)$ 表示 t 时刻各分仓库已经预订的备件 j 的数目,即当前分仓库已经存在该种备件的需求,只是未到备件申领时间,备件尚未运送到各分仓库。 $IN_j(t)$ 表示 t 时刻中心仓库的净库存,即现在尚未订出的备件库存量。易知

$$s_{0j} = IP_j(t) + IO_j(t) + IN_j(t) \quad (1)$$

定义 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数, $\lfloor x \rfloor$ 表示小于 x 的最大整数,并定义函数

$$\min(x, y) = \begin{cases} x, & x \leq y \\ y, & x > y \end{cases} \quad (2)$$

假设分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内有 e_j 个备件申领周期,由于分仓库备件 j 申领周期为 D_j ,故

$$e_j = \left\lceil \frac{T_j}{D_j} \right\rceil \quad (3)$$

所以各周期长度分别为: $D_j, D_j, \dots, D_j, T_j - D_j \times \left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor$,令仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内发生 k 次故障,则各周期发生故障数分别 $k_1, k_2, \dots, k_{\left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor}$ 的概率为

$$\eta(k_1, k_2, \dots, k_{\left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor} | k, T_j, D_j) = \frac{k!}{k_1! k_2! \dots k_{\left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor}!} \cdot \left(\frac{D_j}{T_j} \right)^{\sum_{i=1}^{\left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor} k_i} \cdot \left(\frac{T_j - D_j \times \left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor}{T_j} \right)^{k_{\left\lfloor \frac{T_j}{D_j} \right\rfloor}} \quad (4)$$

假设分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内共发生 k 次故障,且 $s_{ij} \leq k \leq s_{0j}$,则分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内不发生缺货的概率为

$$\theta(s_{ij} | k, T_j, D_j) = \sum_{k_1=0}^{\min(s_{ij}, k)} \sum_{k_2=0}^{\min(s_{ij}, k-k_1)} \cdots \sum_{k_j=0}^{\min(s_{ij}, k-\sum_{h=1}^{j-1} k_h)} \cdots \sum_{\substack{k-\sum_{h=1}^{j-1} k_h \\ \lfloor \frac{T_j}{D_j} \rfloor=0}}^{\lfloor \frac{T_j}{D_j} \rfloor} \gamma(k_1, k_2, \dots, k | k, T_j, D_j) \quad (5)$$

假设 T_j 时刻 $IP_j(T_j) + IO_j(T_j) = x$, $s_{ij} \leq x \leq s_{0j}$,则分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内不发生缺货的概率为

$$g_{ij}(x | S, T_j, D_j) = 1 - \sum_{k=s_{ij}}^x C_x^k \left(\frac{m_i}{Z} \right)^k \cdot \left(1 - \frac{m_i}{Z} \right)^{x-k} [1 - \theta(s_{ij} | k, T_j, D_j)] \quad (6)$$

T_j 时刻 $IN_j(T_j) > 0$ 且分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内不发生缺货的概率为

$$EFR_{ij}^{(1)}(S) = \sum_{x=1}^{s_{ij}} \frac{(\lambda_j n_j T_j Z)^x}{x!} e^{-\lambda_j n_j T_j Z} + \sum_{x=s_{ij}}^{s_{0j}-1} \frac{(\lambda_j n_j T_j Z)^x}{x!} e^{-\lambda_j n_j T_j Z} g_{ij}(x | S, T_j, D_j) \quad (7)$$

T_j 时刻 $IN_j(T_j) = 0$ 且分仓库 i 部件 j 在 T_j 时间内不发生缺货的概率为

$$EFR_{ij}^{(0)}(S) = \int_0^{T_j} g_{ij}(s_{ij} | S, t, D_j) \frac{\lambda_j n_j Z (\lambda_j n_j t Z)^{s_{ij}-1}}{(s_{ij}-1)!} e^{-\lambda_j n_j t Z} dt + \sum_{x=0}^{s_{ij}} \frac{(\lambda_j n_j m_i (T_j - t))^x}{x!} e^{-\lambda_j n_j (T_j - t) m_i} dt \quad (8)$$

故在确定备件保障方案 S 的前提下分仓库 i 部件 j 的备件满足率为

$$EFR_{ij}(S) = EFR_{ij}^{(0)}(S) + EFR_{ij}^{(1)}(S) \quad (9)$$

$$q_{fl} = \begin{cases} r_j m_i n_j \lambda_j, f > 0, l > 0, DI_{ij}(l) = DI_{ij}(f) + 1, WR_{ij}(l) = WR_{ij}(f), IO_{ij}(l) = IO_{ij}(f) \\ (1-r_j) m_i n_j \lambda_j, f > 0, l > 0, DI_{ij}(l) = DI_{ij}(f), WR_{ij}(l) = WR_{ij}(f) + 1, IO_{ij}(l) = IO_{ij}(f) \\ \mu_j DI_{ij}(f), f > 0, l > 0, DI_{ij}(l) = DI_{ij}(f) - 1, WR_{ij}(l) = WR_{ij}(f), IO_{ij}(l) = IO_{ij}(f) \\ m_i n_j \lambda_j, f > 0, l = 0, DI_{ij}(f) + WR_{ij}(f) + IO_{ij}(f) = s_{ij} \\ -m_i n_j \lambda_j - \mu_j DI_{ij}(f), f > 0, f = l \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (10)$$

记 A 为最小生成元矩阵 Q 去掉第 1 行与第 1 列后构成的一个新的 $K \times K$ 维矩阵。定义 $p_{fl}(t)$ 为经过 t 长的时间后,系统状态由状态 f 转移到状态 l 的概率且定义 $K \times K$ 维矩阵 $P(t) = [p_{fl}(t)]$ 。解 Kolmogorov 方程组可以给出 $P(t) = e^{(A)t}$ 。记送修周期 d 开始时刻的概率向量为 $\alpha_d = (\alpha_{d1}, \alpha_{d2}, \dots, \alpha_{dK})$,送修周期 d 结束时刻的概率向量为 $\beta_d = (\beta_{d1}, \beta_{d2}, \dots, \beta_{dK})$,当 $d < \left\lceil \frac{T_j}{D_j} \right\rceil$ 时,有

$$\beta_d = \alpha_d P(D_j) \quad (11)$$

除分仓库 i 外的其他仓库周期结束时刻向中心仓库送修备件 j 的数目为 k 的概率为

$$P(k | (1-r_j) \lambda_j n_j D_j (Z - m_i)) =$$

2.2 可修复备件满足率计算

可修复备件是指故障或者损坏后,可以采用经济可行的技术手段进行修理,能恢复其原有功能的备件^[1]。对于可修复备件,当其失效件送到分仓库,如果分仓库有备件就发放相应的备件,如果分仓库没有该种备件,就发生一次备件短缺。故障件有一定概率在分仓库进行修理,分仓库无法处理的故障件在送修时间到来时送往中心仓库进行维修,同时安排分仓库向中心仓库申领该种备件,故障件修复后加入中心仓库。如果分仓库申领时中心仓库缺货,中心仓库将在下一个送修周期到来时补发上周期未能满足的备件需求。

因为故障件在中心仓库平均维修时间远小于备件送修周期,故可以认为上个送修周期送修的备件在下一个送修周期到来前能全部修复,所以中心仓库备件 j 缺货时,备件延迟时长为 D_j 。

记 DI_{ij} 为分仓库 i 正在维修的部件 j 的数量, WR_{ij} 为分仓库 i 等待送修中心仓库的部件 j 的数量, IO_{ij} 为中心仓库对分仓库 i 的备件 j 的缺货数。在任意周期内备件 j 的失效到达为泊松过程,修复时间服从负指数分布,所以系统在各周期内的状态变化构成一个连续马尔可夫链。根据不同的 DI_{ij} 、 WR_{ij} 、 IO_{ij} 的取值可以将系统划分为不同的状态。满足 $DI_{ij} + WR_{ij} + IO_{ij} \leq s_{ij}$ 的状态为不发生备件缺货的状态,分

别记为状态 $1, 2, \dots, K$, 其中 $K = \sum_{k=0}^{s_{ij}} \frac{(k+2)(k+1)}{2}$, 状态 1 为 $DI_{ij} = 0, WR_{ij} = 0, IO_{ij} = 0$ 所代表的状态。所有的备件缺货状态记为状态 0, 此时必有 $DI_{ij} + WR_{ij} + IO_{ij} > s_{ij}$ 。记该连续马尔可夫链的最小生成元矩阵 $Q = [q_{fl}]$, $f = 0, 1, \dots, K$, $l = 0, 1, \dots, K$ 。对于不发生备件缺货的状态 x , 记 $DI_{ij}(x)$ 、 $WR_{ij}(x)$ 、 $IO_{ij}(x)$ 分别表示系统状态 x 的 DI_{ij} 、 WR_{ij} 、 IO_{ij} 的取值,则最小生成元矩阵 Q 的矩阵系数为

$$\frac{((1-r_j) \lambda_j n_j D_j (Z - m_i))^k}{k!} e^{-(1-r_j) \lambda_j n_j D_j (Z - m_i)} \quad (12)$$

所以分仓库 i 部件 j 的送修数量为 x 的情况下中心仓库的期望缺货数为

$$EBO(s_{0j} | (1-r_j) \lambda_j n_j D_j m_i, x) = \sum_{k=\max(s_{0j}-x+1, 0)}^{\infty} (k - s_{0j} + x) \cdot P(k | (1-r_j) \lambda_j n_j D_j (Z - m_i)) \quad (13)$$

故可以得到分仓库 i 备件 j 送修时不能及时从中心仓库获取的备件 j 的概率为

$$\sigma_{ij}(s_{0j}, x) = \frac{EBO(s_{0j} | (1-r_j) \lambda_j n_j m_i D_j, x)}{x + (1-r_j) \lambda_j n_j D_j (Z - m_i)} \quad (14)$$

定义 $\varphi_{rv}(s_{ij}, D_j)$ 为已知上周期结束时刻 $WR_{ij} = x$, 当前周期开始时刻 $IO_{ij} = v$ 的概率, 其中 $0 \leq x \leq s_{ij}$, $0 \leq v \leq x$, 则有

$$\varphi_{xv}(s_{ij}, D_j) = C_x^v (\sigma_{ij}(s_{0j}, x))^v (1 - \sigma_{ij}(s_{0j}, x))^{x-v} \quad (15)$$

任意一个周期开始时刻各分仓库等待送修中心仓库的部件数为 0, 且周期开始时刻分仓库各部件的在修数为上周期结束时刻该部件的在修数, 故可以建立上一个周期结束时刻的概率向量与下一个周期开始时刻的概率向量的关系式如下

$$\alpha_{(d+1)f} = \begin{cases} \sum_{k=1, D_{ij}(k) - D_{ij}(f)}^K \beta_{ik} \varphi_{WR_{ij}(k)}(f) \alpha_{ij}(f), & WR_{ij}(f) = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (16)$$

因为部件 j 的初始保障期的开始阶段系统处于状态 1, 所以有 $\alpha_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 。根据公式(11)与(16)可以迭代计算出 $\alpha_{\lfloor \frac{T_j}{D_j} \rfloor}$ 。记 E 为 K 维各分量均为 1 的列向量, 则该初始备件配置方案下分仓库 i 备件 j 的备件满足率为

$$EFR_{ij}(S) = \alpha_{\lfloor \frac{T_j}{D_j} \rfloor} P(T_j - D_j \times \lfloor \frac{T_j}{D_j} \rfloor) E \quad (17)$$

2.3 优化模型与模型求解

上文已经给出了备件满足率的计算模型, 故初始备件配置优化模型如下

$$\begin{aligned} & \min C(S) \\ & \text{s. t. } EFR_{ij}(S) \geq \tilde{P}_j, i = 1, 2, \dots, M; j = 1, 2, \dots, N \end{aligned} \quad (18)$$

$C(S)$ 为备件初始配置方案 S 的配置费用, 其计算式为

$$C(S) = \sum_{i=0}^M \sum_{j=1}^N c_j s_{ij} \quad (19)$$

该模型的求解是多变量多约束组合优化问题求解的一种, 如果考虑到每一种可能的备件配置方案逐个尝试的话计算量无疑是不可想象的。故可以先计算出最优解解空间的范围, 然后在该范围内搜索最优解。下面将分别给出计算不修复备件与可修复备件的最优解范围的方法。

如果备件 j 为不修复备件, 将备件 j 全部置于中心仓库, 且能在各分仓库部件发生故障前将备件准时送达, 各分仓库满足备件满足率约束的最小备件数为

$$S_j^{(\min)} = \min \left\{ s \mid \left(\sum_{k=0}^s \frac{(Z\lambda_j n_j T_j)^k}{k!} e^{-Z\lambda_j n_j T_j} \right) \geq \tilde{P}_j \right\} \quad (20)$$

如果将备件 j 全部配置到各分仓库, 则分仓库 i 备件 j 满足备件满足率约束的最小备件配置量为

$$s_{ij} = \min \left\{ s \mid \left(\sum_{k=0}^s \frac{(m_i n_j \lambda_j T_j)^k}{k!} e^{-m_i n_j \lambda_j T_j} \right) \geq \tilde{P}_j \right\} \quad (21)$$

记 $S_j^{(\max)} = \sum_{i=1}^M s_{ij}$, 则备件 j 的最优配置总量必在区间 $[S_j^{(\min)}, S_j^{(\max)}]$ 之间。

如果备件 j 为可修复备件, 令分仓库送修时均能及时

从中心仓库获取所需备件, 即

$$\varphi_{xv}(s_{ij}, D_j) = \begin{cases} 1, & v = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (22)$$

则分仓库 i 备件 j 满足备件满足率约束的最小备件配置量为

$$s_{ij} = \min \{ s \mid EFR_{ij}(S) \geq \tilde{P}_j \} \quad (23)$$

记 $S_j^{(\min)} = \sum_{i=1}^M s_{ij}$ 。同时令中心仓库备件 j 的初始配置量为 0, 分仓库 i 备件 j 送修时均不能及时从中心仓库获取所需备件, 即

$$\varphi_{xv}(s_{ij}, D_j) = \begin{cases} 1, & v = x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (24)$$

在该情况同样求解式(23) 可以计算出分仓库 i 备件 j 满足备件满足率约束的最小备件配置量 s_{ij} , 记 $S_j^{(\max)} = \sum_{i=1}^M s_{ij}$, 则备件 j 的最优配置总量必在区间 $[S_j^{(\min)}, S_j^{(\max)}]$ 之间。

利用上文模型求解备件 j 最优的初始备件配置方案的算法如下:

- (1) 计算 $S_j^{(\min)}, S_j^{(\max)}$ 。
- (2) $s = S_j^{(\min)} - 1$;
while($s < S_j^{(\max)}$)
{ $s = s + 1; s_{ij} = 0, i = 1, 2, \dots, M; s_{0j} = s$;
do{ for $i = 1$ to M
{ While($EFR_{ij}(S) < \tilde{P}_j$ & $s_{0j} > 0$)
{ $s_{ij} = s_{ij} + 1; s_{0j} = s_{0j} - 1$ }
tempM=0;
for $i = 1$ to M
{ if ($EFR_{ij}(S) \geq \tilde{P}_j$)
then tempM=tempM+1;
if(tempM=M)
then Return; // 中断循环, 获取最优解
} While($s_{0j} > 0$)
}

(3) 判断(2)是否获取最优解, 如果未获得最优解, 将备件 j 全部置于分仓库, 总数为 $S_j^{(\max)}$ 的初始配置方案即为最优的方案。

3 算 例

假设某中心仓库负责保障 3 个分仓库, 各分仓库保障的武器装备数量分别为 5 套、7 套、8 套, 利用本文模型计算备件 S1、S2、S3 的最优初始备件配置方案。表 1 给出了 3 种备件的相关参数信息。

表 1 各分仓库装备部件相关参数信息

备件编号	备件类型	失效率 / h^{-1}	机用数	初始保障期 / h	单价 / 元	基层级维修概率	基层级修复速率 / h^{-1}	订货(送修)周期 / h	备件满足率约束
S1	不修复	0.000 05	4	10 000	10	—	—	1 000	0.95
S2	不修复	0.000 1	1	10 000	10	—	—	1 000	0.95
S3	可修复	0.000 1	2	10 000	100	0.1	50	1 000	0.96

表 2 给出了经过优化后的 3 种备件的初始配置方案,各分仓库各备件的备件满足率(见表 2)均达到要求。如果将备件全部置于分仓库达到相应的备件满足率要求,需要 3 种备件的数量分别为:58,34,21。通过优化

配置结构可以节约的 3 种备件的数量分别为:4,2,2,从而可以节约 260 元。随着分仓库的数目增加,中心仓库备件共享降低不确定性以减少初始备件配置费用的优势将更加明显。

表 2 初始备件配置方案信息

仓库	S1 初始配置量	S2 初始配置量	S3 初始配置量	S1 备件满足率	S2 备件满足率	S3 备件满足率	初始配置费用/元
分仓库 1	6	4	4	0.974	0.987	0.978	500
分仓库 2	7	4	5	0.954	0.953	0.980	610
分仓库 3	8	5	5	0.960	0.977	0.964	630
中心仓库	33	19	5	—	—	—	1 020
总计	54	32	19	—	—	—	2 760

4 结 论

本文根据装备系统的不修复备件、可修复备件初始配置的特点,给出了两级供应关系下备件满足率的计算方法,并在此基础上建立了基于两级供应关系的装备系统常用备件初始配置模型以及求解模型的算法。利用该模型可以对各分仓库以及中心仓库各备件的配置数量进行调整,在达到备件满足率基础上的,减少备件配置费用。经过算例分析,与将全部备件置于分仓库相比,通过该模型生成的初始备件配置方案需要更少的备件配置费用。

参考文献:

[1] 杨秉喜,李金国,张义芳,等. GJB 4355(备件供应规划要求)实施指南[S]. 北京:总装备部技术基础管理中心,2006. (Yang B X, Li J G, Zhang Y F, et al. GJB 4355 (Implementation guidelines for spares supply) planning requirements [S]. Beijing: GAD Administration Center for Technological Basis, 2006.)

[2] 赵宇,伏洪勇,张坚,等. 航空电子设备备件需求量分析[J]. 系统工程与电子技术,2002,24(3):1-3. (Zhao Y, Fu H Y, Zhang J, et al. Demand analysis of the spare parts of avionic devices [J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2002, 24(3):1-3.)

[3] 刘少伟,金荣,张琳. 用粒子群算法优化装备初始备件量[J]. 空军工程大学学报(自然科学版),2008,9(1):46-49. (Liu S W, Jin R, Zhang L. The optimization of initial spare parts based on particle swarm optimization algorithm [J]. *Journal of Air Force Engineering University (Natural Science Edition)*, 2008, 9(1):46-49.)

[4] 尹晓飞,马瑞萍,包小林. 修复性维修导弹初始备件品种确定[J]. 四川兵工学报,2009,30(3):13-15. (Yin X F, Ma R P, Bao X L. Determining methods of missile initial spares sort for corrective maintenance[J]. *Sichuan Ordnance Journal*, 2009, 30(3):13-15.)

[5] 高宁. 面向制造商的民用飞机初始库存计划研究[D]. 南京:南京航空航天大学,2008. (Gao N. Study on primary inventory plan of manufacturer-oriented civil airplane [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2008.)

[6] 付兴方,李继军,李宗植. 基于两级供应关系的可修复航材存储策略模型研究[J]. 系统工程理论与实践,2004,24(4):111-115. (Fu X F, Li J J, Li Z Z. A stock strategy model for restorable air material based on two-level providing condition [J]. *System Engineering Theory and Practice*, 2004, 24(2):111-115.)

[7] Perlman Y, Mehrez A, Kaspi M. Setting expediting repair policy in a multi-echelon repairable item inventory system with limited repair capacity [J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2001, 52(2):198-209.

[8] Al-Rifai M H, Rossetti M D. An efficient heuristic optimization algo-

rithm for a two-echelon (R, Q) inventory system [J]. *International Journal of Production Economics*, 2007, 109(1/2):195-213.

[9] Caggiano K E, Jackson P L, Muckstadt J A, et al. Efficient computation of time-based customer service levels in a multi-item, multi-echelon supply chain: A practical approach for inventory optimization [J]. *European Journal of Operational Research*, 2009, 199(3):744-749.

[10] Lau H C, Song H, See C T, et al. Evaluation of time-varying availability in multi-echelon spare parts systems with passivation[J]. *European Journal of Operational Research*, 2006, 170(1):91-105.

[11] Wong H, Van Houtum G J, Cattrysse D, et al. Multi-item spare parts systems with lateral transshipments and waiting time constraints [J]. *European Journal of Operational Research*, 2006, 171(3):1071-1093.

[12] Wong H, Cattrysse D, Van Oudheusden D. Stocking decisions for repairable spare parts pooling in a multi-hub system[J]. *International Journal of Production Economics*, 2005, 93-94:309-317.

[13] Kalchschmidt M, Zotteri G, Verganti R. Inventory management in a multi-echelon spare parts supply chain[J]. *International Journal of Production Economics*, 2003, 81-82:397-413.

[14] Lee L H, Chew E P, Teng S, et al. Multi-objective simulation-based evolutionary algorithm for an aircraft spare parts allocation problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2008, 189(2):476-491.

[15] 孙江生,李苏剑,吕艳梅,等. 武器贵重备件三级库存模型仿真研究[J]. 兵工学报,2008,29(7):854-858. (Sun J S, Li S J, Lü Y M, et al. Simulation and research on the three-echelon storage model of the valuable spare parts in weapon equipment [J]. *Acta Armamentarii*, 2008, 29(7):854-858.)

[16] Kennedy W J, Wayne P J, Fredendall L D. An overview of recent literature on spare parts inventories [J]. *International Journal of Production Economics*, 2002, 76(2):201-215.

[17] Kalpakam S, Sapna K P. Optimum ordering policies for expensive slow moving items [J]. *Applied Mathematics Letters*, 1998, 11(3):95-99.

[18] Kim J S, Kim T Y, Hur S. An algorithm for repairable item inventory system with depot spares and general repair time distribution[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2007, 31(5):795-804.

[19] Dolgui A, Pashkevich M. Demand forecasting for multiple slow-moving items with short requests history and unequal demand variance[J]. *International Journal of Production Economics*, 2008, 112(2):885-894.

[20] Dolgui A, Pashkevich M. On the performance of binomial and beta-binomial models of demand forecasting for multiple slow-moving inventory items[J]. *Computers and Operations Research*, 2008, 35(3):893-905.

[21] Sherbrooke C C. *Optimal inventory modeling of systems: multi-echelon techniques* [M]. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004.